

‘SDR 기반 오픈 아키텍처 모듈형 EW 체계’

현대 드론·전자전의 패러다임을 하드웨어 중심에서 **소프트웨어 및 생태계** 중심으로 완전히 전환하는 차세대 국방 시스템 아키텍처입니다. 영국의 차세대 전자전 조달 사업인 ‘프로젝트 크레닉(Project Crenic)’의 핵심 개념

1. 핵심 3대 축 구성 요소

① SDR (Software Defined Radio, 소프트웨어 정의 라디오) 기반

- **개념**: 안테나가 수신한 무선 전파를 물리적 회로가 아닌 **디지털 소프트웨어 알고리즘**을 통해 처리하는 기술입니다.
- **전술적 가치 (스펙트럼 민첩성)**: 기존 재머는 특정 주파수(예: 915MHz) 칩셋이 고정되어 있어 적이 주파수를 바꾸면 장비 전체를 버려야 했습니다. 반면 SDR 기반 시스템은 하드웨어 전면 교체 없이, 소프트웨어 코딩 패치만으로 400MHz부터 6GHz까지 **적의 신형 주파수 및 파형(Waveform)**을 실시간 추적하고 기만 파형을 생성해 낼 수 있습니다.

② 오픈 아키텍처 (Open Architecture, 개방형 표준 아키텍처)

- **개념**: 시스템의 내·외부 인터페이스와 데이터 송수신 규격을 특정 방산업체의 독점 기술이 아닌, **NATO 표준 등 공용 개방형 표준**으로 설계하는 방식입니다.
- **전술적 가치 (플러그 앤 플레이)**: 록히드마틴이나 한화 등 특정 기업 장비에 종속 (Vendor Lock-in)되지 않습니다. 적의 기술 변화에 맞춰 A사의 신형 RF 스캐너(센서)와 B사의 대드론 레이저(이펙터)를 레고 블록처럼 중앙 통제망 (C2)에 즉각 연동(Plug-and-Play)할 수 있는 파괴적 확장성을 가집니다.

③ 모듈형 (Modular) 체계

- **개념**: 전체 전자전 시스템을 기능별(탐지 모듈, 재밍 모듈, 전원 모듈, 연산 모듈 등)로 세분화하여 독립된 규격 박스로 제작하는 형태입니다.
- **전술적 가치 (플랫폼 가변성)**: 부대의 임무와 탑재 플랫폼에 따라 최적화 배치가 가능합니다. 장갑차·전술 차량에는 대형 차량용 모듈을, 핵심 기지나 철도 노드에는 고정형 모듈을, 최전선 보병 분대나 소형 작전 차량(SOV)에는 배낭형·휴대용 소형 모듈로 최적화하여 유기적으로 조합·전개할 수 있습니다.

2. 실전 운용 메커니즘 루프 (Loop)

우크라이나 전장에서 증명된 이 시스템의 실전 작동 리듬, '지능형 실시간 방어 루프' 형성

```
[최전선 적 드론 침투] --> & [Plastun/NOTA 센서가 변칙 주파수 탐지]
                             |
[무선(OTA) 알고리즘 실시간 업데이트] & <-- [후방 통합실험실(Lab)에서 방해 파형 즉각 코딩]
                             |
                             L--> & [현장 SDR 모듈이 적 주파수 도약 추적하며 정밀 타격(Soft-kill)]
```

※ SpaceX가 러시아군의 지상 EW 재밍 세기를 감지한 지 단 몇 시간 만에 스타링크 위성 소프트웨어를 무선(OTA)으로 실시간 패치하여 무력화를 차단했던 혁신이 바로 이 메커니즘의 대표적 방어 사례

3. 왜 미래 국방 거버넌스의 필연적 선택인가?

- **적 무인기 기술 진화 속도의 압도:** 러시아 수도플라토프 대대의 VT-40 드론처럼 상용 부품을 개조해 주파수 대역을 400MHz, 700MHz, 1.2GHz 등으로 매주 바꾸는 '상향식(Bottom-up) 기술 진화'는 기존의 경직된 무기 조달 체계로는 절대 방어할 수 없음
- **전통적 소요 조달 주기의 붕괴:** 전통적인 무기 획득 절차는 소요 제기부터 실전 배치까지 최소 5년이 걸립니다. 2027년 초 프로토타입 시험평가를 앞둔 프로젝트 크레닉이 기술보다 '배송 속도(Delivery Speed)'와 '지속적 수명주기 개발(Continuous Lifecycle)'을 강조하는 이유가 바로 이 주기를 분쇄하기 위함